

자기결정 유도 원예활동이 중등도 우울 성인의 복외측 전전두피질 활성화 및 심리·정서에 미치는 영향: 혼합연구적 접근

Effects of Self-Determination-Enhancing Horticultural Activities on Ventrolateral Prefrontal Cortex Activation and Psychological-Emotional Responses in Korean Adults with Moderate Depressive Symptoms: Mixed-methods research approach

심영도

Young-Do Shim

Urban Agricultural Research Division, National Institute of Horticultural and Herbal Science, RDA, Wanju, 55365, Korea

국립원예특작과학원 도시농업과



1. 연구의 필요성

- 우울증은 생각을 담당하는 전전두피질(prefrontal cortex, PFC)과 감정을 담당하는 변연계(limbic system)간 기능적 연결성 저하와 심층 변연계의 과잉 활성화로 인해 부정적인 정서상태가 유발되어 발생함(Korb, 2015; Amen, 2015)
- 우울증, 불안장애 환자들에게서 복외측 전전두피질(Ventrolateral Prefrontal Cortex, VLPFC)의 활성화저하가 보고되고 있음
- stroop검사 수행중 실험군(우울증상)이 대조군에 비해 양측 PFC에서 평균 oxy-Hb농도가 유의하게 낮았고(Kang et al., 2023), 언어유창성과제(Verbal Fluency Task, VFT) 수행중 실험군(주요우울장애)은 건강한 대조군에 비해 배외측 전전두피질, 하전두회, 전두극에서 뇌활성도가 유의하게 낮았음(Wang et al., 2025)
- 결과적으로 우울장애 환자의 경우 정상인에 비해 PFC의 평균 oxy-Hb 농도와 뇌활성도가 유의하게 낮았음

2. 연구목적

- 본 연구는 fNIRS를 활용하여 자기결정 유도 원예활동 중 중등도 우울 성인의 VLPFC 활성을 분석하고, 개방형 설문을 통해 양적연구로 확인되지 않는 구체적인 심리·정서적 변화를 파악하여 종합적으로 해석하고자 함

3. 연구방법

- 본 연구는 43명의 오른손잡이인 중등도 우울성인(phq-9, 10~19점)을 대상으로 함
- 원예활동 수행 동안 fNIRS장비를 피험자에게 착용하게 한 후 11분간 VLPFC oxy-Hb농도 변화 측정(그림 1)
- 양적연구로 확인되지 않는 연구참여자의 심리·정서적 변화를 파악하고자 원예활동 후 개방형 설문을 조사

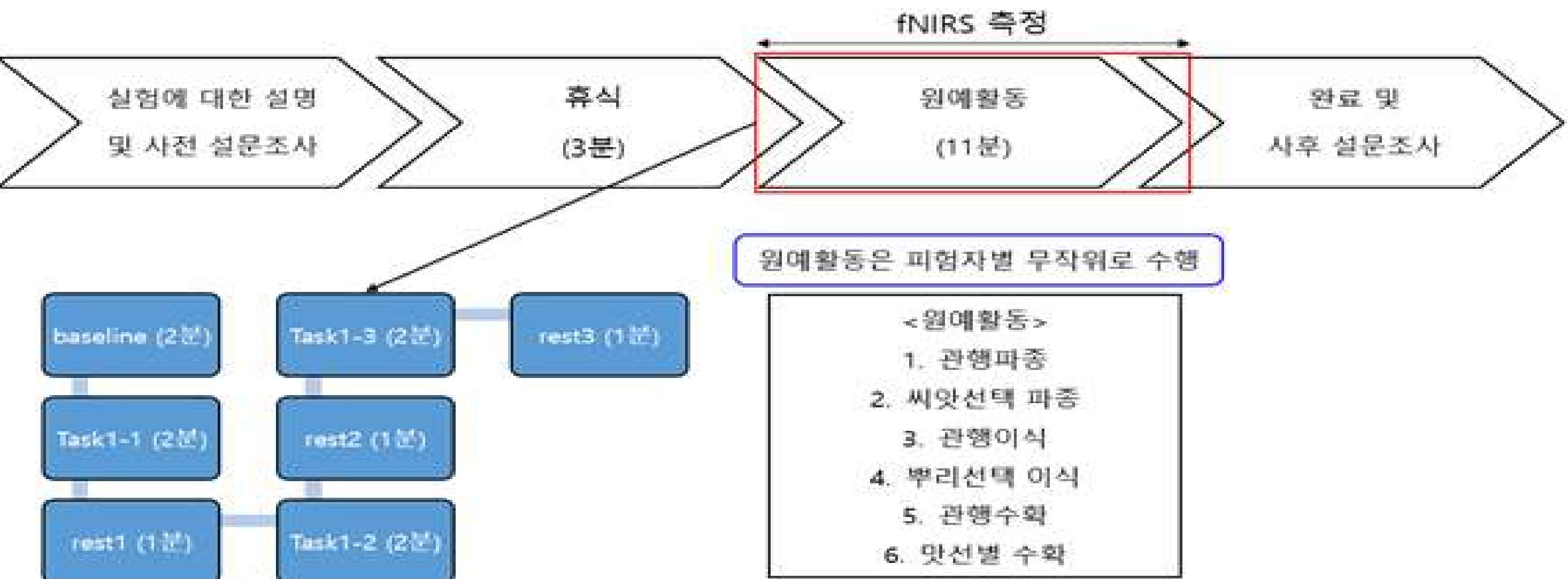


그림 1. 실험 수행절차

4. 연구결과

- 양적분석 결과 중등도 우울성인의 원예활동 수행전 baseline에서 두 처리간 동질성이 확인되었고, task수행시 실험구에서 VLPFC oxy-Hb농도가 통계적으로 유의하게 감소하였음(그림 2)
- 자기결정 유도 원예활동(실험구)중 씨앗선택파종과 맛선별수확에서의 VLPFC oxy-Hb농도는 baseline대비 task수행시 통계적으로 유의하게 감소하였고($p < .05$), 뿌리선택이식에서도 유의수준에 근접하게 감소하였음(그림 3)

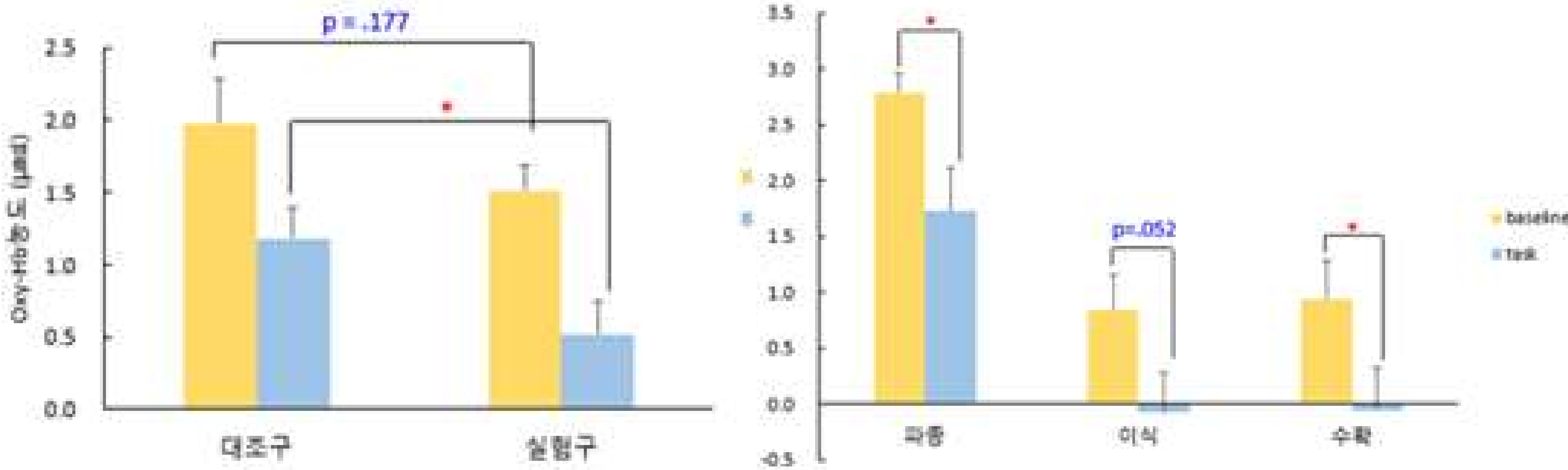


그림 2. 처리간 우울성인의 VLPFC oxy-Hb농도 변화 그림 3. 자기결정 유도 원예활동별 우울성인의 VLPFC oxy-Hb농도 변화

- 질적분석 결과 자기결정 유도 원예활동 과정에서 중등도 우울성인은 흙,식물,향기,선별과 같은 감각적·인지적 과제에 집중하면서 일상적 스트레스와 과제 비관련 사고에서 벗어나 심리적 안정과 몰입을 경험했다고 함(표 1)

표 1. 자기결정 유도 원예활동 후 심리·정서 변화의 의미

구분	주요 변화	참여자 반응 특징	해석
자기결정 유도 원예활동	심리적 안정, 스트레스 완화, 몰입, 활력회복	흙, 식물, 향, 선별 과정에 집중하며 잡생각과 스트레스가 줄어들	원예활동은 감각적 자극과 구체적 과제 수행을 통해 부정적 사고에서 벗어나 현재 활동에 몰입하도록 돕는 경험으로 해석됨

- 두가지 분석결과를 종합적으로 해석하면 자기결정 유도 원예활동에서 baseline대비 task수행시 VLPFC oxy-Hb농도의 감소는 baseline상태에서 중등도 우울성인의 자기초점적 반추와 부정정서 처리 부담이 원예활동 수행 중 주의전환, 몰입, 자연기반 활동 참여를 통해 우울이 완화되었을 가능성을 시사함

5. 결론 및 제언

- 결론적으로 감각적·인지적 과제인 자기결정 유도 원예활동은 중등도 우울성인의 주의를 자기초점적 반추에서 과제 중심의 집중으로 전환시킴으로써 부정정서 조절에 요구되는 신경적 부담을 완화했을 가능성이 있으며, 심리적 안정과 스트레스 및 우울완화에 기여한 것으로 판단됨